LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA: MUHAMMAD ROZI LAZUARDI

NIM: 109082500188

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go, tipe bentukan (*user-defined type*) digunakan untuk membuat tipe data baru sesuai kebutuhan. Tipe bentukan ini terdiri dari dua jenis, yaitu type alias dan struct.

Type alias digunakan untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada dengan tujuan mempermudah penulisan dan meningkatkan keterbacaan kode. Meskipun namanya berbeda, tipe tersebut tetap memiliki sifat yang sama dengan tipe aslinya.

Sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Setiap data dalam struct disebut field dan dapat diakses menggunakan operator titik (.). Struct biasanya digunakan untuk merepresentasikan suatu objek, seperti data buku atau mahasiswa.

Dengan penggunaan type alias dan struct, program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

```

```
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
```

```go
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
Mahasiswa ke- 1
Nama: Andi
NIM: 109082500144
IPK: 3.75
Mahasiswa ke- 2
Nama: Budi
NIM: 109082500132
IPK: 3.60
Mahasiswa ke- 3
Nama: Alex
NIM: 109082500122
IPK: 3.90

Data Mahasiswa:
{Andi 109082500144 3.75}
{Budi 109082500132 3.6}
{Alex 109082500122 3.9}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Program Konversi Suhu Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    r := CelciusToReamur(c)
    f := CelciusToFahrenheit(c)
    k := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Println()
    fmt.Println(c, "celcius =", r, "reamur")
    fmt.Println(c, "celcius =", f, "fahrenheit")
    fmt.Println(c, "celcius =", k, "kelvin")
}
```

   Output :

```
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengubah suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada program digunakan type alias suhu yang merepresentasikan tipe data float64. Selanjutnya, dibuat tiga buah function yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Masing-masing function menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan hasil konversi dalam tipe yang sama.

Di dalam fungsi main, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai suhu dalam Celcius. Nilai tersebut kemudian diproses menggunakan ketiga function yang telah dibuat, dan hasilnya ditampilkan ke layar dalam bentuk konversi ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

2. Soal Unguided 2
   Program Pendataan Informasi Sebuah Buku

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
```

```
        fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
        fmt.Scan(&b.penerbit)

        fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
        fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

        fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
        fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

        fmt.Println()
        fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
        fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
        fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
        fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
        fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
        fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
    }
```

Output :

```
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mendata informasi sebuah buku menggunakan konsep type alias dan struct. Pertama, didefinisikan tipe data alias yaitu angka untuk int dan kata untuk string. Selanjutnya dibuat sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field, yaitu judul, penulis, penerbit, tahunTerbit, dan jumlahHalaman. Semua field menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya.

Pada fungsi main, program meminta pengguna untuk menginput data buku, kemudian data tersebut disimpan ke dalam variabel struct. Setelah itu, informasi buku ditampilkan kembali ke layar sebagai output.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum ini, dapat dipahami cara membuat program sederhana seperti konversi suhu dan pendataan buku dengan memanfaatkan function, alias, dan struct. Dengan demikian, penggunaan tipe bentukan dapat membantu membuat program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan.